

FUNDES LATINOAMÉRICA

Proyecto AlxMiPyMEs

Manual del Aspirante

MANUAL MAESTRO

Guía general para la certificación CONOCER en Inteligencia Artificial para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Bienvenida

Esta es la guía con la que iniciará su camino hacia la certificación oficial en Inteligencia Artificial aplicada a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Si está leyendo estas páginas, es porque ha decidido dar un paso decisivo en su trayectoria profesional: convertir su experiencia práctica en una credencial reconocida por el Estado mexicano.

El Proyecto AlxMiPyMEs nace de una constatación sencilla y a la vez urgente: el tejido productivo mexicano —compuesto en su gran mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas— necesita acompañamiento experto para incorporar la Inteligencia Artificial a sus operaciones cotidianas. Las MiPyMEs no requieren consultores que hablen el lenguaje de los grandes corporativos ni soluciones que asuman recursos que no tienen. Requieren profesionales capaces de mirar su negocio con realismo, identificar dónde la IA puede aportar valor concreto, y acompañarlas en la implementación con la sensibilidad operativa que esa realidad demanda.

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social, FUNDES, ha trabajado durante décadas con las MiPyMEs latinoamericanas. Desde esa experiencia hemos diseñado, junto con expertos del ecosistema profesional, cuatro Estándares de Competencia en Inteligencia Artificial para MiPyMEs dentro del Sistema Nacional de Competencias de México. La evaluación de estos estándares se realiza mediante una metodología rigurosa, basada en evidencias y respaldada por la trayectoria institucional del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), entidad paraestatal de la Secretaría de Educación Pública.

Este Manual Maestro le permitirá comprender el sistema en su conjunto: qué es una certificación de competencias, cómo se diseñó para que evalúe lo que verdaderamente importa —su capacidad de hacer, no solo de saber—, qué proceso seguirá, cuáles son los cuatro estándares disponibles y cómo elegir el que mejor corresponde a su perfil profesional. Una vez identificado su estándar, encontrará un manual específico dedicado en exclusiva a él, con todo el detalle que requerirá para prepararse con seguridad.

Le damos la bienvenida con la convicción de que su certificación contribuirá, junto con la de cientos de profesionales más, a transformar la manera en que las MiPyMEs mexicanas adoptan la inteligencia artificial. Le acompañaremos en cada paso.

Dirección del Proyecto AlxMiPyMEs
FUNDES Latinoamérica

Contenido

Sección	Pág.
Bienvenida	
Cómo usar este manual	
A quién está dirigido este manual	
Capítulo 1 — La certificación de competencias en México	
1.1 ¿Por qué certificarse? El valor real de la certificación	
1.2 ¿Qué es una competencia laboral?	
1.3 Cómo funciona el sistema en México	
1.4 ¿Qué es un Estándar de Competencia?	
1.5 Mitos y realidades sobre la certificación	
1.6 Quién puede certificarse	
Capítulo 2 — Cómo se evalúa por competencias	
2.1 La idea central: usted demuestra, no recita	
2.2 Los cinco tipos de evidencia	
2.3 Su portafolio de evidencias	
2.4 Los dos resultados posibles	
Capítulo 3 — El proceso de evaluación, paso a paso	
3.1 Mapa completo del proceso	
3.2 Paso 1: Evaluación diagnóstica	
3.3 Paso 2: Plan de evaluación	
3.4 Paso 3: Sesiones de evaluación	

Sección	Pág.
3.5 Paso 4: Cierre de evaluación	
3.6 Paso 5: Entrega de resultados	
3.7 Paso 6: Dictamen y emisión del Certificado	
Capítulo 4 — Los cuatro Estándares de IA para MiPyMEs	
4.1 Una mirada panorámica al sector	
4.2 Los cuatro estándares en una página	
4.3 ¿Cuál es su estándar? Guía rápida de elección	
4.4 Cada estándar en breve	
Capítulo 5 — Preguntas frecuentes	
Glosario maestro	
Referencias y fuentes consultadas	
Datos de contacto y soporte	

Cómo usar este manual

Este Manual Maestro forma parte de una colección de cinco documentos que componen, en su conjunto, la guía completa del aspirante a la certificación CONOCER en Inteligencia Artificial para MiPyMEs. Comprender la lógica de la colección le ahorrará tiempo y le permitirá llegar con claridad al momento de su evaluación.

La colección de manuales

Existen, además de este Manual Maestro, cuatro manuales adicionales: uno por cada Estándar de Competencia desarrollado por el proyecto. Cada uno de esos manuales está dedicado en exclusiva a su estándar, y allí encontrará la profundidad operativa que necesita para prepararse:

- **Manual del Estándar A.** Implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en los procesos de la MiPyME.
- **Manual del Estándar B.** Desarrollo de productos y servicios con inteligencia artificial en la MiPyME.
- **Manual del Estándar C.** Desarrollo de contenido de marketing digital con inteligencia artificial en la MiPyME.
- **Manual del Estándar D.** Desarrollo de soluciones de transformación digital con inteligencia artificial en la MiPyME.

Su ruta de lectura recomendada

Le sugerimos seguir esta ruta para aprovechar al máximo el material:

1**Lea este Manual Maestro completo**

Comprenderá qué es la certificación, cómo se evalúa, qué proceso seguirá y, sobre todo, cuáles son los cuatro estándares disponibles. Al finalizar esta lectura tendrá los elementos para decidir cuál estándar le corresponde.

2**Identifique su estándar**

Apoyándose en el Capítulo 4 de este manual, determine cuál de los cuatro estándares corresponde a su trayectoria profesional.

3**Estudie el manual de su estándar**

Cada manual de estándar contiene la ficha técnica, el mapa funcional, el desarrollo

detallado de cada uno de sus elementos, ejemplos modelo y las plantillas que necesitará. Es el documento al que volverá una y otra vez durante su preparación.

4

Prepárese con tiempo

Una certificación de competencias no se aprueba con una jornada de estudio. Le recomendamos preparar las evidencias requeridas con varias semanas de anticipación. Su manual específico le indica cuáles son y cómo deben elaborarse.

Convenciones del manual

A lo largo del texto encontrará algunos recursos visuales que le ayudarán a identificar información de distinta naturaleza:

IMPORTANTE

Las cajas marcadas como Importante contienen información que no debe pasar por alto. Son advertencias, requisitos o aclaraciones que pueden afectar el resultado de su evaluación.

PARA TENER PRESENTE

Las cajas marcadas como Para tener presente contienen recomendaciones prácticas, consejos de preparación o sugerencias que pueden facilitar su proceso.

A lo largo del manual, las afirmaciones que provienen de fuentes documentales oficiales se identifican con un número entre corchetes, como [1]. La sección de Referencias al final del manual permite consultar la fuente correspondiente.

A quién está dirigido este manual

Este manual está dirigido a profesionales del ecosistema productivo mexicano que buscan certificar oficialmente sus competencias en el uso aplicado de la inteligencia artificial al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas. No exige una formación académica específica ni una trayectoria predeterminada. Sí supone, en cambio, experiencia práctica.

Su perfil probable

Si una o varias de las siguientes descripciones le resultan familiares, este manual está pensado para usted:

- Consultor o consultora independiente que trabaja con MiPyMEs en proyectos de transformación digital, automatización de procesos o adopción tecnológica.
- Profesional que opera en una agencia digital, consultora boutique o despacho tecnológico, y cuyo cliente principal son las MiPyMEs.
- Especialista en marketing digital o generación de contenido que ha incorporado herramientas de inteligencia artificial generativa a su trabajo cotidiano.
- Desarrollador, analista de sistemas, asesor informático o profesional de software que diseña, construye o implementa soluciones tecnológicas para empresas pequeñas y medianas.
- Innovador, gestor de producto o emprendedor que ha trabajado en conceptualización y prototipado de productos digitales que incorporan inteligencia artificial.
- Profesional de áreas operativas o de tecnología en una organización mediana, responsable de proyectos de adopción de inteligencia artificial en su empresa.

Lo que se espera de usted

La certificación de competencias evalúa lo que usted sabe hacer en su contexto profesional habitual. No es una prueba académica. Para llegar preparado al proceso, se espera que:

- Cuento con experiencia práctica documentable en al menos un proyecto reciente que se relacione con el estándar al que se postula.
- Tenga acceso, durante el periodo de preparación y evaluación, a una MiPyME real con la cual ejecute o haya ejecutado las actividades requeridas por el estándar.
- Disponga del equipo y la conectividad mínimos para acceder a las herramientas y plataformas de inteligencia artificial que su estándar requiere.
- Esté dispuesto a preparar las evidencias documentales que el estándar exige: reportes, planes, propuestas, bitácoras, manuales de usuario, entre otras.

IMPORTANTE

El sistema CONOCER no exige título profesional para los Estándares de Competencia inscritos en el RENECE; los EC se refieren únicamente a funciones individuales cuya realización no requiere por disposición legal la posesión de un título profesional [1]. Lo que se valora es su capacidad demostrable de ejercer la función con calidad.

Capítulo 1

La certificación de competencias en México

Antes de adentrarse en los detalles de su estándar, es importante comprender el sistema institucional que respalda el certificado que recibirá. Este capítulo le ofrece esa visión de conjunto: por qué certificarse, qué es una competencia laboral, cómo opera el sistema en México y qué es exactamente un Estándar de Competencia. Es la base conceptual sobre la que descansa todo lo demás.

1.1 ¿Por qué certificarse? El valor real de la certificación

Toda certificación pone en juego una pregunta sencilla: ¿qué obtengo a cambio del tiempo y esfuerzo invertidos? En el caso del Sistema Nacional de Competencias mexicano, la respuesta tiene varias dimensiones que conviene explicitar.

Reconocimiento oficial

El Certificado de Competencia es un documento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a través del CONOCER, que acredita a una persona como competente conforme a lo establecido en un Estándar de Competencia ^[2]. No es un diploma privado: es un documento del Estado mexicano que reconoce que usted demostró, en condiciones reales y bajo criterios estandarizados, su capacidad para desempeñar la función certificada.

Credibilidad profesional ante el mercado

En sectores emergentes como el de la inteligencia artificial, los certificados son escasos y la sobreoferta de proveedores autodeclarados es alta. Para una MiPyME que evalúa contratar a un consultor de IA, la certificación oficial constituye un filtro decisivo. Le permite al cliente reducir el riesgo de su decisión y al consultor competir en condiciones más transparentes.

Movilidad laboral

El Sistema Nacional de Competencias está diseñado para fortalecer la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores y en el territorio nacional ^[3]. Ello implica que el Certificado tiene validez en todo el territorio nacional, y que las personas certificadas se incorporan al Registro Nacional de Personas Certificadas (RENAP), padrón disponible en el portal institucional del CONOCER ^[2].

Contribución al sector

Al certificarse, usted se incorpora al primer grupo de profesionales reconocidos formalmente en la aplicación de inteligencia artificial a las MiPyMEs mexicanas. Su certificación contribuye a consolidar un mercado profesional con estándares verificables, en un campo donde hoy predomina la informalidad.

PARA TENER PRESENTE

El valor del certificado no proviene del documento en sí, sino del rigor del proceso que lo emite. La fortaleza de la certificación CONOCER reside en que la evaluación se realiza con base en evidencias verificables, observadas por evaluadores acreditados y dictaminadas por instancias institucionales. Por eso vale lo que vale.

1.2 ¿Qué es una competencia laboral?

La palabra competencia tiene varios usos en el lenguaje cotidiano. En el sistema mexicano de certificación tiene un significado preciso, definido por la normativa vigente.

Conforme a las Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias, una competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 83 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo ^[4]. Esta definición tiene tres palabras clave que conviene desglosar.

Conjunto

La competencia no es un atributo aislado. Una persona competente no es simplemente alguien que conoce mucho sobre un tema o que tiene habilidad manual o digital. Es alguien que articula simultáneamente saberes, prácticas, decisiones y comportamientos para producir un resultado de calidad. Saber programar, por ejemplo, no es lo mismo que ser competente para construir una solución de transformación digital con inteligencia artificial: lo segundo exige, además del conocimiento técnico, la capacidad de diagnosticar las necesidades de la MiPyME, dialogar con su responsable, seleccionar tecnologías pertinentes y entregar la solución documentada.

Función

La competencia está asociada a una función específica, no a una persona ni a un puesto. Esta distinción es crucial: dos personas con biografías muy distintas pueden ser igualmente competentes en la misma función, siempre y cuando ambas demuestren el mismo conjunto de resultados de calidad. La evaluación no se interesa por cómo llegó usted a ser competente —si por experiencia, por formación o por una combinación de ambas—, sino por demostrar que lo es.

Criterios verificables

Para evitar que la valoración de competencia dependa del criterio personal de cada evaluador, el sistema mexicano establece criterios públicos, escritos y aplicables de manera homogénea. Esos criterios están consignados en el Estándar de Competencia correspondiente. Toda evaluación se rige por ellos, y solo por ellos.

Componente	A qué se refiere
Conocimientos	Lo que la persona sabe: principios, teorías, normativas, técnicas. Por ejemplo: principios de protección de datos personales en soluciones de IA.
Habilidades	Lo que la persona sabe hacer: aplicar técnicas, ejecutar procesos, usar herramientas. Por ejemplo: facilitar una

Componente	A qué se refiere
	sesión de ideación con un cliente MiPyME.
Destrezas	El componente fino de las habilidades, vinculado a la ejecución precisa. Por ejemplo: redactar un prompt que genere contenido coherente con la identidad de marca.
Actitudes, hábitos y valores	Cómo se conduce la persona durante el desempeño. Por ejemplo: tolerancia ante las dificultades del cliente, orden en la presentación de propuestas.

1.3 Cómo funciona el sistema en México

El Sistema Nacional de Competencias, conocido por su sigla SNC, es coordinado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), fideicomiso público creado por contrato del 29 de abril de 2005 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera y la Secretaría de Educación Pública. El CONOCER es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal e inició actividades en 2006^[5]. Comprender su arquitectura le permitirá situarse a sí mismo dentro del proceso.

Tres niveles institucionales

Conforme a la información institucional del CONOCER, el Sistema Nacional de Competencias está integrado por tres niveles^[3]:

- **Nivel estructural.** Representado por el CONOCER y su Órgano de Gobierno, integrado por líderes de trabajadores, empresarios y representantes de las Secretarías de Estado.
- **Nivel estratégico.** Los Comités de Gestión por Competencias, que definen los Estándares de Competencia y proponen soluciones de evaluación y certificación.
- **Nivel operativo.** La Red de Prestadores de Servicios CONOCER, integrada por Entidades de Certificación y Evaluación, Organismos Certificadores, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, responsables de aplicar la evaluación y certificación en todo el país.

Los actores que participarán en su proceso

Actor	Su rol en su proceso
CONOCER	Es la autoridad rectora del sistema. Acredita a los demás actores, registra los estándares en el RENECE, integra el padrón de personas certificadas (RENAP) y, junto con la SEP, expide los certificados.
Comité de Gestión por Competencias (CGC)	Es el grupo de personas, empresas u organizaciones representativas del sector que desarrolló el Estándar al que usted se postula. Para los cuatro estándares de IA, el CGC fue conformado por FUNDES con organizaciones aliadas según el estándar.
Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) u Organismo Certificador (OC)	Es la organización acreditada por el CONOCER que certifica a las personas. Acredita a su vez a Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes.
Centro de Evaluación (CE)	Es la organización acreditada por la ECE u OC que aplicará concretamente su evaluación.
Evaluador Independiente	Es la persona física, acreditada por la ECE u OC y

Actor	Su rol en su proceso
(EI)	autorizada por el CONOCER, que aplicará su evaluación de manera individual.
Usted, aspirante	Es la persona que se prepara, presenta evidencias, demuestra competencia y, si es dictaminada como competente, recibe el Certificado.

IMPORTANTE

La separación entre quién elabora el estándar (el CGC) y quién evalúa a la persona (la ECE, OC, CE o EI) es una garantía de objetividad. Aunque el estándar fue desarrollado por FUNDES con organizaciones aliadas, su evaluador provendrá de una entidad independiente acreditada por el CONOCER.

1.4 ¿Qué es un Estándar de Competencia?

Un Estándar de Competencia (EC) es el documento oficial que sirve como referente para evaluar y certificar las competencias de las personas. Describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con que debe contar una persona para desempeñar una actividad laboral con un alto nivel de desempeño. Una vez aprobado se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se inscribe en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), quedando disponible como referente nacional^[6].

Qué contiene un EC

Un Estándar de Competencia, en su formato oficial denominado F21-COOPYD-01, contiene los siguientes apartados:

- Datos generales: título, código, propósito y descripción general del estándar.
- Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: indicador del grado de complejidad y autonomía exigido a la persona.
- Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló.
- Elementos de competencia: las funciones individuales en las que se desagrega la función completa. Cada estándar tiene entre tres y cuatro elementos.
- Criterios de evaluación, organizados por tipo de evidencia: desempeños, productos, conocimientos, actitudes/hábitos/valores y, cuando aplica, situaciones emergentes.
- Aspectos relevantes de la evaluación: dónde y cómo se evalúa, duración estimada, apoyos y requerimientos.
- Referencias bibliográficas y glosario de términos clave.

Funciones individuales sin requisito de título profesional

Conforme a las Reglas Generales del CONOCER, los Estándares de Competencia inscritos en el RENEc se refieren únicamente a funciones individuales cuya realización no requiera, por disposición legal, la posesión de un título profesional^[1]. Es la razón por la cual los cuatro estándares de IA para MiPyMEs no exigen título universitario.

Niveles del Sistema Nacional de Competencias

Cada EC se ubica en uno de los niveles del Sistema Nacional de Competencias, que clasifican la complejidad de la función y el grado de autonomía con que la persona la ejerce. El nivel resulta de la combinación de la variedad de la función laboral, la autonomía y responsabilidad de quien la ejerce y la dificultad de la función.

Los cuatro estándares de IA para MiPyMEs desarrollados por el proyecto se ubican en tres niveles distintos, con las siguientes descripciones consignadas en sus respectivos F21:

Nivel	Descripción según los F21 de los estándares de IA
2	Desempeña actividades programadas que, en su mayoría, son rutinarias y predecibles. Depende de instrucciones de un superior. Se coordina con compañeros del mismo nivel jerárquico.
3	Desempeña actividades tanto programadas, rutinarias como impredecibles. Recibe orientaciones generales e instrucciones específicas de un superior. Requiere supervisar y orientar a otros trabajadores jerárquicamente subordinados.
4	Desempeña diversas actividades tanto programadas, poco rutinarias como impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Requiere emitir orientaciones generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo.

La distribución de los cuatro estándares de IA para MiPyMEs entre estos niveles se detalla en el Capítulo 4 de este manual.

1.5 Mitos y realidades sobre la certificación

Por su naturaleza relativamente reciente, el sistema mexicano de certificación de competencias acumula varios malentendidos que conviene aclarar.

Mito: necesito un título universitario

Falso. Los Estándares de Competencia inscritos en el RENECE se refieren a funciones para cuya realización no se requiere, por disposición legal, la posesión de un título profesional^[1]. Para los cuatro estándares de IA para MiPyMEs, el título no es requisito de la evaluación.

Mito: necesito tomar un curso previo para certificarme

Falso. El CONOCER establece expresamente que no es requisito un curso de capacitación para evaluarse: si la persona tiene el conocimiento, las habilidades y las destrezas para demostrar que es competente en la función, puede iniciar el proceso de evaluación con fines de certificación^[7]. Si el diagnóstico previo identifica áreas de oportunidad importantes, el evaluador puede recomendarle preparación adicional, pero esa recomendación no es obligatoria.

Mito: solo los trabajadores asalariados pueden certificarse

Falso. Conforme al propio CONOCER, pueden certificarse trabajadores en activo, desempleados, estudiantes, personas que trabajan por su cuenta, trabajadores del campo, técnicos y profesionistas^[7]. Cualquier persona con la competencia desarrollada puede presentarse al proceso.

Mito: si repruebo, queda registrado y me perjudica

Falso. El resultado de Todavía no competente no implica ningún registro punitivo. Significa, simplemente, que algunos criterios del estándar no se demostraron en la sesión de evaluación. Usted recibirá retroalimentación detallada sobre qué criterios no se cubrieron y podrá presentarse de nuevo cuando lo considere oportuno. El sistema fue diseñado con una vocación formativa, no sancionadora.

Realidad: la evaluación es exigente

Conviene una aclaración honesta: la certificación de competencias no es trivial. Requiere preparación seria, recopilación de evidencias y disponibilidad para someterse a una evaluación rigurosa. El valor del certificado es proporcional al rigor del proceso. Llegar preparado es la mejor estrategia.

Realidad: la vigencia del Certificado depende de su Estándar

La vigencia del Certificado de Competencia es distinta para cada Estándar y se especifica en el propio EC; algunos estándares prevén certificados sin vigencia^[8]. Cuando los cuatro Estándares

de IA para MiPyMEs sean publicados en el DOF, la vigencia aplicable a sus certificados quedará explícita en el documento oficial.

1.6 Quién puede certificarse

La pregunta de quién puede certificarse en los Estándares de Inteligencia Artificial para MiPyMEs admite una respuesta amplia: cualquier persona que pueda demostrar la competencia. No hay edad mínima ni máxima; no hay requisito de nacionalidad; no hay condición laboral preexistente. Lo único requerido es la capacidad de demostrar lo que el estándar exige.

Perfiles típicos

Los perfiles habituales de aspirantes a los cuatro estándares de IA para MiPyMEs incluyen:

- Profesionales que prestan servicios de consultoría tecnológica a pequeñas y medianas empresas.
- Personal técnico de organizaciones que han incorporado la inteligencia artificial a sus operaciones internas.
- Profesionales del sector de marketing digital que han ampliado su práctica con herramientas de inteligencia artificial generativa.
- Desarrolladores y analistas de software interesados en certificar competencias específicas para clientes MiPyME.
- Emprendedores que desarrollan productos o servicios basados en inteligencia artificial.
- Personal docente de instituciones técnicas o universitarias que acompaña a estudiantes en proyectos vinculados a MiPyMEs.

PARA TENER PRESENTE

Si tiene dudas sobre si su perfil corresponde a alguno de los cuatro estándares, el Capítulo 4 de este manual le ofrece una guía detallada y una matriz comparativa que le orientará en la elección. No se preocupe por anticipado: la mayor parte de los perfiles del ecosistema profesional encuentra un estándar adecuado.

Capítulo 2

Cómo se evalúa por competencias

Comprender la lógica de la evaluación CONOCER es probablemente lo más importante de su preparación, porque cambia radicalmente la manera en que usted debe prepararse. Este capítulo le explica esa lógica y los cinco tipos de evidencia que componen la evaluación.

2.1 La idea central: usted demuestra, no recita

Si su experiencia previa con evaluaciones es similar a la de la mayoría de los profesionales latinoamericanos, posiblemente asocia el término evaluación con un examen escrito que mide cuánto recuerda usted sobre un tema. La evaluación CONOCER opera con una lógica diferente.

Conforme a la propia metodología institucional, la certificación es un proceso que revisa que la persona tenga los hábitos, actitudes, valores, desempeños y conocimientos y realice los productos que establece un Estándar de Competencia^[7]. La pregunta de fondo no es "¿conoce usted la teoría de...?", sino "¿puede usted realizar la función de... con calidad?". Esta distinción aparentemente sutil tiene consecuencias prácticas profundas.

Consecuencia práctica para su preparación

Estudiar el contenido del estándar no será suficiente. Necesitará, además, demostrar que ha aplicado ese contenido en una situación profesional concreta. Esto significa que su preparación deberá combinar dos rutas paralelas: la consolidación de los conocimientos requeridos —que sí se evalúan, como veremos más adelante— y la documentación de su ejercicio profesional reciente con una MiPyME real, con todos los entregables y evidencias que ese ejercicio genera.

Consecuencia para la evaluación

Su evaluador no actuará como un interrogador que le pregunta sobre teoría. Actuará, sobre todo, como un observador que constata si usted ejecuta la función conforme al estándar. Lo que dice de usted lo que sabe es importante, pero lo que dice de usted lo que hace —y lo que produce— es decisivo.

IMPORTANTE

La consecuencia más relevante de esta lógica es que no podrá certificarse sin haber tenido experiencia práctica reciente con una MiPyME real en las actividades del estándar al que se postula. La evaluación no es teórica. Si carece por completo de esa experiencia, su primer paso debería ser obtenerla; solo después tendrá sentido inscribirse a la evaluación.

2.2 Los cinco tipos de evidencia

La evaluación CONOCER se construye mediante la recopilación de cinco tipos distintos de evidencia. Cada tipo aporta una mirada diferente sobre su competencia, y todos juntos integran un cuadro completo del que el dictamen final puede emitirse con confianza. No todos los estándares utilizan los cinco tipos; cada estándar especifica los que aplican.

2.2.1 Evidencia de desempeño

La evidencia de desempeño es la observación directa de usted ejecutando la función en tiempo real. El evaluador presencia, ya sea físicamente o por videoconferencia, una situación en la que usted realiza alguna de las actividades clave del estándar. Lo que se valora aquí es la ejecución misma: cómo desarrolla la actividad, con qué método, con qué calidad, con qué interacción con las personas involucradas.

Ejemplo concreto. Para el Estándar A (Implementación de soluciones con IA), una evidencia de desempeño es presentar al emprendedor de la MiPyME la propuesta final de implementación. El evaluador observa cómo expone usted las oportunidades identificadas, cómo presenta la hoja de ruta, cómo resuelve dudas del cliente sobre alcance, costos y tiempos.

La evidencia de desempeño suele ser la más exigente para el aspirante, porque no admite preparación previa de forma documental. Se prepara solamente con práctica real.

2.2.2 Evidencia de producto

La evidencia de producto consiste en los objetos físicos o digitales que usted produce como parte del ejercicio de la función. Reportes, planes, propuestas, prototipos, presentaciones, bitácoras y manuales son productos típicos. El evaluador los revisa y los contrasta contra los criterios consignados en el estándar.

Ejemplo concreto. Para el Estándar C (Marketing digital con IA), una evidencia de producto es la estrategia de contenido de marketing digital de la MiPyME utilizando IA. El evaluador revisa el documento entregado y verifica que contenga, entre otros elementos, la voz y personalidad de marca, los lineamientos de tono y estilo por plataforma, la tabla de análisis de plataformas y herramientas de IA, y la evidencia de aprobación de la persona responsable del marketing en la MiPyME.

A diferencia de la evidencia de desempeño, la evidencia de producto sí puede prepararse documentalmente antes de la evaluación. De hecho, es altamente recomendable que llegue a la evaluación con todos sus productos ya elaborados y listos para revisión.

2.2.3 Evidencia de conocimiento

La evidencia de conocimiento es el componente más cercano a la evaluación tradicional: un cuestionario o instrumento equivalente que mide su dominio de los principios, teorías, conceptos

y normativas que sustentan el ejercicio de la función. A diferencia de un examen académico, sin embargo, los conocimientos que se evalúan están siempre vinculados a los desempeños y productos que el estándar requiere. No se le preguntará sobre teoría que no tenga utilidad práctica para la función.

Ejemplo concreto. Para el Estándar D (Transformación digital con IA), entre los conocimientos requeridos figuran la protección de datos personales en soluciones de IA conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y los principios del Sistema de Gestión de IA conforme a la norma ISO/IEC 42001:2023 aplicados a las MiPyMEs.

2.2.4 Actitudes, hábitos y valores (AHV)

Las actitudes, hábitos y valores —abreviados como AHV en la jerga CONOCER— son la dimensión comportamental de la competencia. Se refieren a la predisposición observable que usted muestra para actuar de determinada manera durante el ejercicio de la función. Generalmente se evalúan en conjunto con los desempeños y los productos: el evaluador no le aplica un instrumento separado para ellos, sino que los observa al mismo tiempo que valora cómo ejecuta usted las actividades y cómo entrega los productos.

Ejemplo concreto. Para el Estándar C (Marketing digital con IA), la AHV de tolerancia se define como la manera en que muestra paciencia ante las dificultades que manifiestan las personas responsables del marketing digital de la MiPyME durante el proceso de implementación. Esta actitud se observa durante la habilitación operativa del personal de la MiPyME en las plataformas digitales.

2.2.5 Situaciones emergentes

Las situaciones emergentes son las acciones que usted debe demostrar ante la presencia de una situación no prevista durante el ejercicio normal de la función. Se evalúan generalmente como parte de la observación del desempeño, frente a un escenario que el evaluador o el contexto presentan de manera inesperada.

No todos los estándares contemplan situaciones emergentes. Cada Manual de Estándar de la colección indica explícitamente si aplican en su EC, y, en caso afirmativo, qué situaciones específicas se valoran.

PARA TENER PRESENTE

Le sugerimos enfáticamente que, una vez identificado su estándar, revise con detalle qué tipos de evidencia se le pedirá demostrar. La lista exacta está en el Manual del Estándar correspondiente. Las evidencias de producto pueden prepararse con antelación; las de desempeño requieren práctica real reciente; las de conocimiento se preparan estudiando los contenidos del estándar y sus referencias.

2.3 Su portafolio de evidencias

Al final del proceso de evaluación, todo lo que se haya recogido sobre su competencia quedará integrado en un documento llamado portafolio de evidencias. Comprender qué es este portafolio le ayudará a entender cómo se construye el juicio de competencia.

Qué es

El portafolio de evidencias es la carpeta —física o digital— que el evaluador integra durante el proceso y que contiene todos los registros generados: cuestionario de conocimientos respondido, productos escritos o digitales que usted entregó, instrumentos de observación que el evaluador completó durante la sesión, formatos de cierre con firmas correspondientes, y cualquier otra evidencia que el estándar requiera.

Quién lo arma

El portafolio lo arma el evaluador, no usted. Su responsabilidad es proporcionar las evidencias en los momentos y formatos solicitados; la organización formal del portafolio es responsabilidad del evaluador. Esto explica por qué su preparación debe enfocarse en las evidencias en sí, no en su presentación como conjunto.

Para qué sirve

El portafolio es enviado por el evaluador a la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) con la cual trabaja. Allí se revisa que el proceso cumplió con la calidad requerida y se dictamina si la persona es competente o todavía no en esa función ^[7]. El portafolio constituye, por tanto, el fundamento documental del dictamen final.

2.4 Los dos resultados posibles

Al concluir el proceso, el dictamen establecerá uno de los dos resultados previstos por el sistema.

Competente

El resultado de Competente significa que usted demostró, mediante las evidencias presentadas y observadas, el dominio de todos los criterios del estándar. La ECE enviará sus datos al CONOCER para que se emita el Certificado de Competencia oficial.

Todavía no competente

El resultado de Todavía no competente significa que algunos de los criterios del estándar no se demostraron suficientemente durante el proceso. No es un fracaso ni queda inscrito en ningún registro punitivo. El término mismo —Todavía no competente, no No competente— expresa la vocación formativa del sistema: el resultado no afirma lo que usted no es, sino que reconoce el progreso pendiente.

En este escenario, el evaluador le entregará un documento llamado cédula de evaluación, en el cual quedarán consignados los criterios cubiertos, las mejores prácticas observadas, las áreas de oportunidad identificadas y las recomendaciones para continuar su preparación. Con esa cédula podrá usted decidir cuándo y cómo volver a presentarse al proceso. No hay límite en el número de intentos, aunque cada nueva presentación implica volver a cubrir los costos correspondientes del proceso de evaluación.

PARA TENER PRESENTE

Un resultado de Todavía no competente puede deberse a causas muy variadas: una evidencia de producto incompleta, un conocimiento específico sin dominar, una situación de desempeño con elementos faltantes. La cédula de evaluación le precisa qué fue lo que no se cubrió. Esa información es valiosísima para una segunda presentación.

Capítulo 3

El proceso de evaluación, paso a paso

Este capítulo describe el recorrido que usted realizará desde que se postula a la evaluación hasta que recibe su Certificado. La secuencia que se presenta a continuación es común a los cuatro estándares; las particularidades específicas de cada EC se detallan en el Manual del Estándar correspondiente.

3.1 Mapa completo del proceso

El proceso completo se compone de seis pasos. A continuación se presenta una vista panorámica para que pueda situar mentalmente la totalidad del recorrido antes de profundizar en cada paso.

1	Evaluación diagnóstica Aplicación previa que estima sus probabilidades de éxito y orienta sus acciones de preparación.
2	Plan de evaluación Documento que su evaluador le presenta para explicarle qué se le pedirá demostrar, cuándo y cómo.
3	Sesiones de evaluación Aplicación efectiva del Instrumento de Evaluación: cuestionarios, observación de desempeños, revisión de productos y observación de actitudes.
4	Cierre de evaluación Integración del portafolio por parte del evaluador y recolección de firmas requeridas.
5	Entrega de resultados Comunicación formal del resultado y entrega de la cédula de evaluación con

retroalimentación detallada.

6

Dictamen y emisión del Certificado

Revisión del portafolio por la ECE, tramitación del Certificado ante el CONOCER y emisión por la SEP.

3.2 Paso 1: Evaluación diagnóstica

Antes de iniciar el proceso formal de evaluación con fines de certificación, su evaluador le aplicará una evaluación diagnóstica. Se trata de un instrumento corto, generalmente escrito, cuyo propósito es estimar sus probabilidades de éxito en el proceso completo.

Qué evalúa

El diagnóstico identifica si usted maneja con suficiencia los conocimientos clave del estándar y si su experiencia profesional reciente le permite cubrir los desempeños y productos requeridos. No es una evaluación que se apruebe o repruebe en sí misma; es un instrumento orientador.

Qué pasa si tiene áreas de oportunidad

Si el diagnóstico identifica áreas de oportunidad importantes, el evaluador puede recomendarle prepararse antes de continuar con el proceso. Es responsabilidad de quien aplica el diagnóstico recomendar lo más adecuado para el usuario; sin embargo, esa recomendación no es obligatoria^[7]. La capacitación mejora las probabilidades de éxito y puede ser autodidacta o con apoyo.

Qué pasa si tiene altas probabilidades de éxito

Si el diagnóstico muestra que usted tiene altas probabilidades de demostrar la competencia, el evaluador le recomendará continuar con el proceso de evaluación. En ese caso, ambos avanzarán al siguiente paso: la elaboración del Plan de evaluación.

3.3 Paso 2: Plan de evaluación

El Plan de evaluación es el documento que estructura formalmente su proceso. Es elaborado por el evaluador y se le explica con detalle antes de iniciar las sesiones. Es importante que lo comprenda a fondo, porque una vez iniciadas las sesiones, no podrá interactuar con su evaluador para resolver dudas sobre el contenido o el procedimiento.

Qué contiene el Plan

El Plan de evaluación señala con precisión:

- Qué desempeños deberá realizar y qué características deberán tener.
- Qué productos deberá entregar y con qué criterios se valorarán.
- Qué conocimientos se le evaluarán y mediante qué instrumento.
- Qué actitudes, hábitos y valores se observarán durante el proceso.
- Las situaciones emergentes que aplican, si corresponde al estándar.
- La fecha, hora y lugar de las sesiones de evaluación, así como la modalidad: presencial o remota mediante videoconferencia.
- Los apoyos y requerimientos materiales que deberá tener disponibles.

Importante: aproveche el momento

La presentación del Plan de evaluación es el momento procesal para resolver todas sus dudas sobre cómo será evaluado: qué entregará, cuándo, con qué formato, en qué orden. Una vez iniciada la sesión de evaluación, con fines de objetividad, su evaluador no podrá responderle preguntas sobre el contenido o procedimiento. Por eso le recomendamos prepararse con anticipación las preguntas que tenga, y plantearlas todas en este momento.

IMPORTANTE

El Plan de evaluación incluirá los mismos criterios de evaluación que el estándar establece. El Manual del Estándar al que usted se postula reproduce esos mismos criterios. En consecuencia, si ha estudiado a fondo su manual específico, no habrá sorpresas en el Plan: simplemente verá reflejado, en formato de plan operativo, lo que ya conoce.

3.4 Paso 3: Sesiones de evaluación

Las sesiones de evaluación son el corazón del proceso. En ellas se aplica efectivamente el Instrumento de Evaluación de Competencia, que es el conjunto de herramientas con las que el evaluador recoge sus evidencias. La evaluación se realiza en una situación real de trabajo o, dependiendo de las características de la función, puede ser una situación laboral simulada^[7]. La duración total varía según el estándar y queda especificada en el F21 del EC correspondiente.

Componentes habituales de las sesiones

Las sesiones combinan tres tipos de actividad:

- **Aplicación del cuestionario de conocimientos.** Se le presentará un instrumento con reactivos sobre los conocimientos requeridos por el estándar. Los reactivos están diseñados para evaluar el dominio aplicado del contenido, no su memorización mecánica.
- **Revisión de productos.** Usted presentará al evaluador los productos previamente elaborados —reportes, planes, propuestas, bitácoras, según corresponda a su estándar—. El evaluador los contrastará contra los criterios y registrará observaciones.
- **Observación de desempeños.** El evaluador presenciara la ejecución de las actividades que requieren observación directa. Esto puede incluir presentaciones a clientes simulados o reales, sesiones de ideación, sesiones de capacitación a personal de la MiPyME, entre otras, según el estándar.

Modalidad presencial o remota

Las cuatro evaluaciones admiten modalidades presencial y remota. La modalidad remota se realiza mediante plataformas de videoconferencia que permitan la interacción a través de audio y video. La elección de modalidad se acuerda en el Plan de evaluación y depende, entre otros factores, de su disponibilidad, la del evaluador y los apoyos requeridos por el estándar.

Materiales que necesitará

Cada estándar especifica los apoyos materiales que usted deberá tener disponibles. De manera transversal, los cuatro estándares de IA requieren al menos:

- Una computadora con acceso a internet de banda ancha.
- Acceso a herramientas y plataformas de inteligencia artificial generativa y analítica utilizadas en su estándar.
- Acceso a información clave de una MiPyME real sobre la cual ejecutar las actividades.
- Para evaluaciones remotas, una plataforma de videoconferencia que permita interacción por audio y video.

3.5 Paso 4: Cierre de evaluación

Una vez concluidas las actividades evaluativas, el evaluador procede a integrar el portafolio de evidencias. Esta actividad la realiza él, no usted; el portafolio contiene todos los registros generados durante el proceso y constituirá el fundamento documental del dictamen posterior.

Qué se hace en el cierre

Durante el cierre se realizan tres acciones:

1. Integración del portafolio, con todos los registros generados durante la sesión.
2. Programación de la cita en la cual usted recibirá los resultados. El evaluador le comunicará día y hora con precisión.
3. Recolección de firmas requeridas. Usted firmará algunos formatos que dejan constancia de su participación en el proceso y de la entrega de productos. Pregúntele al evaluador qué firma cada documento si tiene dudas.

3.6 Paso 5: Entrega de resultados

En la fecha y hora acordadas, el evaluador le comunicará el resultado obtenido. Como se explicó en el capítulo anterior, este resultado será Competente o Todavía no competente.

La cédula de evaluación

Independientemente del resultado, el evaluador le entregará por escrito un documento llamado cédula de evaluación. Este documento contiene:

- Los criterios del estándar que usted cubrió.
- Los criterios que, en su caso, no se demostraron suficientemente.
- Las mejores prácticas que el evaluador observó durante el proceso.
- Las áreas de oportunidad identificadas para continuar su desarrollo profesional.
- Las sugerencias específicas que el evaluador formula para su preparación futura.

La cédula es un documento valioso. Aún si su resultado fue Competente, le ofrecerá un mapa preciso de lo que su evaluador identificó como sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Téngala a mano para sus siguientes desarrollos profesionales.

3.7 Paso 6: Dictamen y emisión del Certificado

La conclusión de las sesiones de evaluación no significa todavía la emisión del Certificado. Resta un paso institucional que detallamos a continuación, para que tenga claridad sobre los tiempos finales.

Revisión por la Entidad de Certificación y Evaluación

Al concluir un bloque de evaluaciones, el evaluador entrega los portafolios a la ECE con la cual trabaja. La ECE revisa que el proceso cumplió con la calidad requerida y dictamina si la persona es competente o todavía no en esa función ^[7]. Esta revisión es una garantía adicional de objetividad y consistencia entre evaluadores.

Tramitación y emisión del Certificado

Una vez confirmado que usted es competente, la ECE envía sus datos al CONOCER. La Secretaría de Educación Pública emite el Certificado oficial, que será incorporado al Registro Nacional de Personas Certificadas (RENAP).

Usted recibirá su Certificado en formato digital. El Certificado lleva los logotipos del CONOCER, de la SEP, del Organismo Certificador, y de las empresas, asociaciones o cámaras que colaboraron en el desarrollo del estándar.

IMPORTANTE

Conforme a la información publicada por entidades acreditadas, el plazo administrativo aproximado para la entrega del Certificado es de 90 días naturales contados a partir de la entrega de la cédula de evaluación al usuario [9]. Este plazo puede variar y le será comunicado de manera precisa por su ECE.

Capítulo 4

Los cuatro Estándares de IA para MiPyMEs

Este capítulo presenta los cuatro Estándares de Competencia desarrollados por el Proyecto AlxMiPyMEs y le ofrece herramientas para identificar cuál corresponde a su perfil. La profundidad operativa de cada estándar se desarrolla en el Manual del Estándar respectivo; aquí encontrará la información suficiente para orientarse.

4.1 Una mirada panorámica al sector

La inteligencia artificial aplicada a las micro, pequeñas y medianas empresas no se ejerce mediante una sola función profesional. A diferencia de otros sectores en los cuales existe una única figura ocupacional, la adopción de IA en MiPyMEs requiere distintas funciones, ejecutadas por profesionales con perfiles diferentes, que se complementan a lo largo del ciclo de adopción tecnológica.

Por esta razón, el Proyecto AlxMiPyMEs desarrolló no un solo estándar, sino cuatro. Cada uno corresponde a una función profesional específica del ciclo de adopción, y juntos cubren el espectro de servicios que una MiPyME requiere para incorporar la inteligencia artificial a su operación.

El ciclo de adopción y los cuatro estándares

Una MiPyME que decide incorporar inteligencia artificial recorre, típicamente, un ciclo que comprende cuatro grandes momentos:

4. Identifica oportunidades de mejora en sus procesos cotidianos y diseña un plan para abordarlas. Este momento se corresponde con el Estándar A (Implementación), aplicable cuando la MiPyME requiere un consultor que la acompañe en la planeación e implementación de soluciones de IA en procesos existentes.
5. Concibe nuevos productos o servicios diferenciados, basados en inteligencia artificial. Este momento se corresponde con el Estándar B (Productos y servicios), aplicable cuando la MiPyME busca innovar su oferta comercial.
6. Posiciona su marca y vincula a clientes mediante marketing digital potenciado por IA. Este momento se corresponde con el Estándar C (Marketing digital), aplicable a cualquier MiPyME con presencia o intención de presencia digital.
7. Requiere una solución tecnológica a la medida, que integre componentes de IA en una arquitectura propia. Este momento se corresponde con el Estándar D (Transformación digital), aplicable cuando la MiPyME necesita una solución de software diseñada y construida específicamente para ella.

Los cuatro momentos no son exclusivos ni secuenciales obligatorios. Una misma MiPyME puede requerir, en distintos momentos de su ciclo, servicios correspondientes a varios estándares. Y un mismo profesional puede certificarse en varios estándares si su perfil lo permite.

4.2 Los cuatro estándares en una página

La tabla siguiente presenta una vista comparativa rápida de los cuatro estándares. Una explicación más detallada de cada uno se encuentra en la sección 4.4 de este capítulo.

Variable	Estándar A	Estándar B	Estándar C	Estándar D
Función	Implementar IA en procesos	Desarrollar productos y servicios con IA	Crear contenido de marketing digital con IA	Construir soluciones de transformación digital con IA
Nivel SNC	3	3	2	4
Elementos del EC	3	4	4	4
¿Requiere programar?	No	No	No	Sí
Perfil típico	Consultor de adopción	Innovador o gestor de producto	Generador de contenido digital	Desarrollador o CTO
Entregable medular	Solución de IA implementada en proceso real	Prototipo validado con usuarios	Campaña publicada con reporte de desempeño	Solución de software con IA desplegada

IMPORTANTE

Los Estándares B y D pueden parecer similares a primera vista, porque ambos hablan de "desarrollar". La diferencia es decisiva: el Estándar B desarrolla productos y servicios mediante conceptualización, prototipado y validación, sin necesidad de programación; el Estándar D construye software a medida e incluye programación. Si su trabajo no incluye escribir código, su estándar no es D, aunque trabaje con inteligencia artificial.

4.3 ¿Cuál es su estándar? Guía rápida de elección

Para orientarle hacia el estándar que mejor corresponde a su perfil, le sugerimos responder con honestidad las siguientes preguntas. El orden importa: cada respuesta acota progresivamente el campo de elección.

Pregunta 1. ¿Escribe usted código de programación como parte habitual de su trabajo?

Si su respuesta es sí, y si construye soluciones de software para clientes, su estándar es muy probablemente el Estándar D (Transformación digital con IA). Si su respuesta es no, su estándar es alguno de los otros tres.

Pregunta 2. ¿Su trabajo se centra principalmente en la creación de contenido —textos, imágenes, audio, video— para canales digitales?

Si su respuesta es sí, su estándar es muy probablemente el Estándar C (Marketing digital con IA). Si su respuesta es no, le restan los Estándares A y B.

Pregunta 3. ¿Trabaja usted principalmente en la mejora de procesos existentes de la MiPyME, o en la creación de productos y servicios nuevos?

Si su trabajo se enfoca en automatizar, optimizar o digitalizar procesos que la MiPyME ya ejecuta, su estándar es el Estándar A (Implementación de soluciones con IA en los procesos). Si su trabajo se enfoca en concebir, prototipar y validar productos o servicios nuevos, su estándar es el Estándar B (Desarrollo de productos y servicios con IA).

Si tiene perfil mixto

Es perfectamente posible que su perfil cruce más de un estándar. En ese caso, le recomendamos comenzar por el estándar que le represente el mayor volumen de trabajo cotidiano y, una vez certificado en él, considerar los otros como certificaciones complementarias. No hay impedimento para acumular certificaciones.

4.4 Cada estándar en breve

Las cuatro secciones que siguen presentan, en formato sintético, cada uno de los Estándares de Competencia. Para profundizar en cualquiera de ellos, consulte el Manual del Estándar correspondiente.

Estándar A. Implementación de soluciones con IA en los procesos de la MiPyME

Variable	Información
Función certificada	Implementar soluciones con inteligencia artificial en procesos operativos de la MiPyME, mediante planeación, ejecución y evaluación.
Nivel SNC	Tres
Número de elementos	Tres: planear, ejecutar y evaluar.
Perfil del candidato	Consultor o consultora de implementación de IA en MiPyMEs, sin requisito de competencias de programación.
Entregable característico	Soluciones de IA configuradas en el entorno tecnológico de la MiPyME, operando en al menos un proceso administrativo, operativo o comercial, con su informe técnico de configuración y material de capacitación al personal.
A quién se dirige	A profesionales que acompañan a MiPyMEs en la identificación de procesos con potencial de mejora y en la implementación de soluciones de IA que automaticen, agilicen o transformen esos procesos.

Estándar B. Desarrollo de productos y servicios con IA en la MiPyME

Variable	Información
Función certificada	Desarrollar productos y servicios basados en inteligencia artificial, desde la identificación de necesidades del usuario hasta la validación experimental del prototipo.
Nivel SNC	Tres.
Número de elementos	Cuatro: identificar necesidades y oportunidades, conceptualizar soluciones, desarrollar prototipo y validar prototipo.
Perfil del candidato	Innovador, gestor de producto o consultor que conceptualiza

Variable	Información
	y prototipa soluciones con IA, sin requisito de competencias de programación avanzada.
Entregable característico	Prototipo funcional probado y validado con usuarios, acompañado de su modelo de negocio y recomendaciones de implementación o escalamiento.
A quién se dirige	A profesionales que trabajan en la creación de nuevos productos y servicios para MiPyMEs, utilizando metodologías de innovación centrada en el usuario y herramientas de inteligencia artificial generativa y analítica.

Estándar C. Desarrollo de contenido de marketing digital con IA en la MiPyME

Variable	Información
Función certificada	Desarrollar contenido de marketing digital con inteligencia artificial, desde la planeación de la estrategia hasta la propuesta de optimización del contenido publicado.
Nivel SNC	Dos
Número de elementos	Cuatro: planificar, generar, implementar y optimizar.
Perfil del candidato	Profesional de marketing digital, generador de contenido o community manager con dominio funcional de herramientas de IA generativa.
Entregable característico	Campaña de marketing digital publicada en plataformas digitales, acompañada de bitácora, guía operativa para la MiPyME y reporte de desempeño con plan de optimización.
A quién se dirige	A profesionales que producen contenido digital —texto, imagen, audio o video— para MiPyMEs y que han incorporado herramientas de inteligencia artificial generativa a su práctica.

Estándar D. Desarrollo de soluciones de transformación digital con IA en la MiPyME

Variable	Información
Función certificada	Desarrollar soluciones de transformación digital con inteligencia artificial, desde el diagnóstico de oportunidades hasta la optimización de la solución implementada.
Nivel SNC	Cuatro
Número de elementos	Cuatro: diagnosticar, construir, implementar y optimizar.
Perfil del candidato	Desarrollador, analista de sistemas, asesor o consultor informático que diseña, construye e implementa soluciones de software con IA. Este estándar sí requiere competencias de programación.
Entregable característico	Solución de software con componentes de inteligencia artificial desplegada en producción en la MiPyME, con su documentación técnica, plan de optimización y reporte final

Variable	Información
	de cierre.
A quién se dirige	A profesionales de software que construyen soluciones tecnológicas a la medida para MiPyMEs, integrando modelos y servicios de IA, con dominio de arquitectura, ciberseguridad y normativas aplicables.

Capítulo 5

Preguntas frecuentes

Esta sección reúne las preguntas más frecuentes que los aspirantes formulan sobre el proceso. Las respuestas son sintéticas; para profundizar en cualquier tema, remítase al capítulo correspondiente del manual.

Sobre la elegibilidad y los requisitos

¿Necesito título profesional para certificarme?

No. Los Estándares de Competencia inscritos en el RENECE se refieren a funciones para cuya realización no se requiere, por disposición legal, la posesión de un título profesional ^[1]. Para los cuatro estándares de IA para MiPyMEs, su grado académico no condiciona el resultado de la evaluación.

¿Debo tomar un curso antes de presentarme?

No es requisito. Si la persona tiene el conocimiento, las habilidades y las destrezas para demostrar que es competente en la función laboral, puede iniciar el proceso de evaluación con fines de certificación ^[7]. Si el diagnóstico previo identifica áreas de oportunidad, su evaluador podrá recomendarle preparación adicional, pero esa recomendación no es obligatoria.

¿Puedo certificarme en más de un estándar?

Sí. No hay límite en el número de certificaciones que puede acumular. Algunos perfiles profesionales se benefician de combinaciones específicas; el Manual de cada Estándar discute las combinaciones más frecuentes.

Sobre el proceso

¿Cuánto tiempo me tomará todo el proceso?

Depende de su nivel de preparación previa y del estándar. La sesión de evaluación en sí dura algunas horas (la duración exacta está consignada en el F21 de cada EC), pero la preparación previa —que incluye la recopilación o elaboración de productos, la consolidación de conocimientos y la práctica de los desempeños— puede tomar varias semanas. Le recomendamos planificar al menos un mes de preparación dedicada para llegar con holgura.

¿La evaluación se hace en persona o por internet?

Ambas modalidades están permitidas para los cuatro estándares. La modalidad se acuerda con su evaluador en el Plan de evaluación y depende de varios factores, incluyendo su ubicación, la

del evaluador y los apoyos materiales requeridos. La modalidad remota se realiza mediante videoconferencia con interacción de audio y video.

¿Puedo presentarme de nuevo si resulto Todavía no competente?

Sí, sin límite de intentos. Su cédula de evaluación le indicará con precisión qué criterios no se cubrieron, lo cual le permitirá preparar específicamente esos puntos para una segunda presentación. Cada nueva presentación implica volver a cubrir los costos correspondientes.

Sobre la modalidad y los apoyos

¿Qué equipo necesito para la evaluación?

Como mínimo, una computadora con acceso a internet de banda ancha, acceso a las herramientas y plataformas de inteligencia artificial que su estándar requiere, y acceso a información de una MiPyME real sobre la cual ejecutar las actividades. Cada Manual de Estándar especifica los apoyos adicionales que correspondan.

¿Puedo usar las herramientas que ya tengo o debo usar herramientas específicas?

Generalmente puede usar las herramientas con las que trabaja habitualmente, siempre que sean compatibles con las actividades del estándar. La evaluación valora su competencia, no la herramienta específica que utilice. Su manual específico detalla qué herramientas son adecuadas y qué requisitos deben cumplir.

¿Tiene costo evaluarme?

Sí. Los procesos de evaluación y certificación tienen un costo que varía dependiendo del Estándar de Competencia y del Centro de Evaluación al que se acuda ^[8]. Le recomendamos consultar directamente con la ECE o el Centro de Evaluación que aplique su evaluación.

Sobre el resultado y el Certificado

¿Cuánto tarda en emitirse el Certificado oficial una vez aprobado?

El plazo administrativo aproximado, conforme a la información publicada por entidades acreditadas, es de 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se entrega la cédula de evaluación al usuario ^[9]. El Certificado llega en formato digital.

¿El Certificado tiene vigencia?

La vigencia depende del Estándar de Competencia. Es distinta para cada estándar y está especificada en el propio EC; existen estándares cuyos certificados no tienen vigencia ^[8]. La

vigencia aplicable a los cuatro estándares de IA para MiPyMEs quedará consignada en el F21 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué validez territorial tiene el Certificado?

El Certificado tiene validez en todo el territorio nacional. Conforme a la información institucional del CONOCER, el Sistema Nacional de Competencias está diseñado para promover la movilidad laboral nacional e internacional de los trabajadores^[3].

Glosario maestro

Las definiciones que siguen corresponden a los conceptos institucionales y metodológicos comunes a los cuatro Estándares de Competencia. Las definiciones específicas de cada estándar —relativas a metodologías, herramientas y términos técnicos propios— se encuentran en el Manual del Estándar respectivo.

Término	Definición
Actitudes, hábitos y valores (AHV)	Predisposición observable a actuar con un determinado comportamiento durante el ejercicio de la función. Generalmente se evalúan en conjunto con desempeños y productos.
Aspirante	Persona que se postula a la evaluación de competencia con fines de certificación.
Cédula de evaluación	Documento que el evaluador entrega al aspirante al concluir el proceso, con el resultado, los criterios cubiertos, las áreas de oportunidad y las recomendaciones de preparación.
Centro de Evaluación (CE)	Organización acreditada por una Entidad de Certificación y Evaluación para aplicar evaluaciones de competencia.
Certificado de Competencia	Documento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, que reconoce la competencia demostrada por una persona en un Estándar de Competencia específico.
Comité de Gestión por Competencias (CGC)	Grupo de personas, empresas u organizaciones representativas de un sector, validado por el CONOCER, responsable de desarrollar Estándares de Competencia.
Competencia laboral	Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 83 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo.
Competente	Resultado de la evaluación que indica que el aspirante demostró el dominio de todos los criterios del estándar.
CONOCER	Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Fideicomiso público, entidad paraestatal de la Administración Pública Federal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública.

Término	Definición
Criterio de evaluación	Especificación que el estándar establece para juzgar si un desempeño se ejecutó con calidad o si un producto cumple con los requisitos esperados.
Desempeño	Ejecución observable de una actividad por parte del aspirante. Uno de los cinco tipos de evidencia.
Elemento de competencia	Función individual en la que se desagrega la función completa que el estándar certifica. Cada estándar tiene entre tres y cuatro elementos.
Entidad de Certificación y Evaluación (ECE)	Organización acreditada por el CONOCER que certifica y evalúa competencias, y que acredita Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes.

Término	Definición
Estándar de Competencia (EC)	Documento oficial inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia y publicado en el Diario Oficial de la Federación, que define los conocimientos, habilidades y comportamientos requeridos para ejercer una función laboral con calidad.
Evaluación diagnóstica	Aplicación previa al proceso formal de evaluación que estima las probabilidades de éxito del aspirante.
Evaluador Independiente (EI)	Persona física acreditada por una ECE u OC y autorizada por el CONOCER para aplicar evaluaciones de competencia.
Evidencia	Cualquier elemento observable o documentable que demuestre la competencia del aspirante. Se clasifica en cinco tipos: desempeño, producto, conocimiento, actitudes/hábitos/valores y situaciones emergentes.
Formato F21-COOPYD-01	Formato oficial del CONOCER en el que se redacta y registra un Estándar de Competencia.
Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC)	Conjunto de herramientas derivadas del Estándar de Competencia que permiten recopilar evidencias y emitir el juicio de competencia.
Organismo Certificador (OC)	Organización similar a una ECE, acreditada por el CONOCER para certificar competencias y acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes.

Término	Definición
Plan de evaluación	Documento que el evaluador entrega al aspirante con la descripción de los resultados esperados, las características que deben tener, el calendario y la modalidad de evaluación.
Portafolio de evidencias	Carpeta —física o digital— integrada por el evaluador con todos los registros generados durante el proceso de evaluación de un aspirante.
Producto	Objeto físico o digital que el aspirante elabora como parte del ejercicio de la función. Uno de los cinco tipos de evidencia.
Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC)	Catálogo oficial donde se inscriben todos los Estándares de Competencia aprobados y publicados en el DOF.
Registro Nacional de Personas Certificadas (RENAP)	Padrón oficial de personas que han obtenido Certificados de Competencia bajo algún Estándar.
Sistema Nacional de Competencias (SNC)	Instrumento del Gobierno Federal coordinado por el CONOCER que organiza la elaboración de estándares, la evaluación de personas y la emisión de certificados de competencia en México.
Situación emergente	Acción que el aspirante debe demostrar ante la presencia de una situación no rutinaria durante el ejercicio de la función.
Todavía no competente	Resultado de la evaluación que indica que algunos criterios del estándar no se demostraron suficientemente. No es un resultado punitivo: el aspirante puede presentarse nuevamente cuando lo considere oportuno.

Referencias y fuentes consultadas

Las afirmaciones de carácter normativo, institucional o de procedimiento contenidas en este manual provienen de las fuentes que se relacionan a continuación. Cuando una afirmación se basa en alguna de ellas, se identifica en el texto con el número entre corchetes correspondiente.

Fuentes oficiales

- [1] Diario Oficial de la Federación. Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias. Publicación: 27 de noviembre de 2009, con reformas posteriores. Artículo 3.
- [2] CONOCER. Información institucional sobre el Certificado de Competencia y el Registro Nacional de Personas Certificadas (RENAP). Portal institucional: conocer.gob.mx
- [3] CONOCER. Sistema Nacional de Competencias: integración por niveles estructural, estratégico y operativo. Disponible en: https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/
- [4] Diario Oficial de la Federación. Reformas a las Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias. Publicación: 7 de agosto de 2024. Definición de competencia laboral.
- [5] Diario Oficial de la Federación. Programa Institucional 2021-2024 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Publicación: 27 de abril de 2021. Información sobre el origen institucional del CONOCER.
- [6] Secretaría de Educación Pública. Información institucional sobre los Estándares de Competencia. Subsecretaría de Educación Media Superior. Disponible en: educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es/sems/conocer
- [7] CONOCER. Preguntas frecuentes sobre el Sistema Nacional de Competencias. Portal institucional. Disponible en: <https://conocer.gob.mx/preguntas-frecuentes/>
- [8] Entidad de Certificación y Evaluación SICCOR. Información pública sobre vigencia de Certificados de Competencia y costos de procesos de evaluación. Disponible en: siccormexico.com.mx
- [9] Entidad de Certificación y Evaluación AGDER. Información pública sobre el plazo administrativo aproximado para la emisión del Certificado de Competencia, expresado como 90 días naturales contados a partir de la entrega de la cédula de evaluación. Disponible en: agder.org.mx/preguntas-frecuentes/

Marco normativo aplicable a los cuatro estándares

- [10] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General de Educación, vigente. Artículo 83.

- [11] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), con reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.
- [12] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, vigente.
- [13] Secretaría de Economía. Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2017.

Marcos internacionales referenciados

- [14] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, 2021. Disponible en: unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics
- [15] Organización Internacional de Normalización. ISO/IEC 42001:2023. Information technology – Artificial intelligence – Management system.
- [16] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Principios sobre Inteligencia Artificial.
- [17] World Intellectual Property Organization (WIPO). Generative AI: Navigating intellectual property, 2024.

Documentos fuente de los cuatro estándares

Cada uno de los cuatro Manuales de Estándar de la colección detalla las referencias específicas del estándar correspondiente, conforme a la sección de Referencias de su F21-COOPYD-01.

Los datos relativos a la estructura, propósito, perfiles y criterios de evaluación de los cuatro Estándares de Competencia consignados en este Manual Maestro provienen de los respectivos documentos F21-COOPYD-01 elaborados por el Comité de Gestión por Competencias del Proyecto AlxMiPyMEs. Estos documentos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y registrados en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC) tras la aprobación correspondiente por el Comité Técnico del CONOCER.

Datos de contacto y soporte

Para cualquier consulta relacionada con su proceso de evaluación —postulación, calendario, requerimientos, dudas operativas— FUNDES Latinoamérica pone a su disposición los siguientes canales:

Soporte general

Para consultas generales sobre el proyecto, los estándares y los procedimientos, puede dirigirse al equipo coordinador del Proyecto AlxMiPyMEs a través de los canales que se publicarán en la página institucional del proyecto.

Soporte para aspirantes inscritos

Si está inscrito a un proceso de evaluación, la Entidad de Certificación y Evaluación o el Centro de Evaluación con el cual trabaje le habrá comunicado los canales específicos de soporte. Estos canales atienden temas como agenda de sesiones, requerimientos técnicos, dudas sobre productos y entregables, y aspectos administrativos del proceso.

Recursos en línea

El proyecto pone a su disposición una página web con materiales adicionales, plantillas descargables, preguntas frecuentes ampliadas y actualizaciones sobre los estándares. La dirección le será comunicada al momento de su inscripción.

Información oficial del CONOCER

Para consultas relativas al marco institucional del Sistema Nacional de Competencias, al Registro Nacional de Estándares de Competencia, al Registro Nacional de Personas Certificadas o al Padrón de Prestadores de Servicios, puede consultar el portal institucional del CONOCER:

<https://conocer.gob.mx>

— Fin del Manual Maestro —

Continúe con el Manual del Estándar que corresponde a su perfil profesional.